

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 1 — Le sol, système polyphasique : phase solide et relations masse–volume

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 1 / 10

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line above a thick teal bar, which is above a thick olive green bar, which is above a thick brown bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 situer la physique du sol dans la **zone critique** et choisir une échelle de description (VER);
- 2 décrire la **phase solide** : texture, granulométrie, surface spécifique, minéralogie;
- 3 calculer toutes les **relations masse-volume** d'un échantillon (ρ_b , n , e , w , θ , S , θ_a);
- 4 utiliser l'**analyse dimensionnelle** pour vérifier et construire des relations physiques;
- 5 traiter des données de laboratoire en **Python** (granulométrie, Stokes, triangle textural).

Fil conducteur du cours

Le sol est un *milieu poreux* : ses propriétés hydrodynamiques (ré-tention, conductivité) découlent de la géométrie de l'espace poral, elle-même héritée de la phase solide. On commence donc par les solides.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 1; Roth (2007), chap. 1 et 3; Gumiere (2026), chap. 1.

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — Zone critique, VER, phase solide : texture, granulométrie, loi de Stokes, surface spécifique, argiles

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Relations masse–volume, structure et compaction, analyse dimensionnelle

 2h45–3h00 Pause

 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J01_exercices : masse–volume, courbes granulométriques, Stokes, triangle textural

Matériel : Python 3 (numpy, scipy, pandas, matplotlib), fichiers J01_echantillons.csv et J01_granulometrie.csv

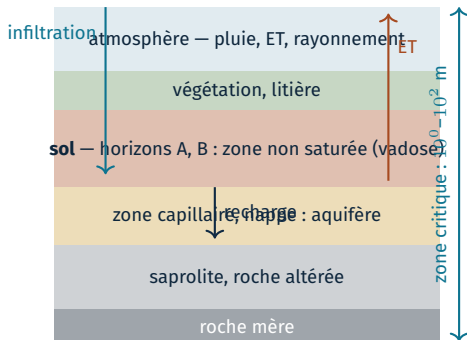
Le programme des 10 jours

Jour	Thème	Outils
1	Phase solide, relations masse-volume	Python
2	Teneur en eau et potentiel de l'eau	Python
3	Courbe de rétention, hystérésis, pédotransfert	Python, Rosetta
4	Écoulement saturé (Darcy, stratifié, drains)	Python
5	Écoulement non saturé permanent, intro HYDRUS-1D	Python, HYDRUS-1D
6	Équation de Richards, solutions numériques	Python, HYDRUS-1D
7	Infiltration	Python, HYDRUS-1D
8	Redistribution, évaporation, racines, bilan hydrique	Python, HYDRUS-1D
9	Transfert de chaleur	Python, HYDRUS-1D
10	Transport de solutés, modélisation inverse	Python, HYDRUS-1D

Partie 1

Le sol dans la zone critique

La zone critique : de la canopée à la roche mère



- Interface où interagissent **eau**, air, minéraux, vivant : quelques mètres qui régulent l'eau douce, les cultures et la qualité des eaux.
- La **physique du sol** décrit les transferts de masse (eau, solutés, gaz) et d'énergie (chaleur) dans ce milieu poreux.
- Échelles : pore (μm –mm) → échantillon (cm) → profil (m) → parcelle, bassin (km).

À retenir

L'ingénieur travaille à l'échelle du *profil* et de la *parcelle*, avec des lois macroscopiques (Darcy, Richards) issues de la moyenne des processus à l'échelle des pores.

Pourquoi la physique du sol pour l'ingénieur ?

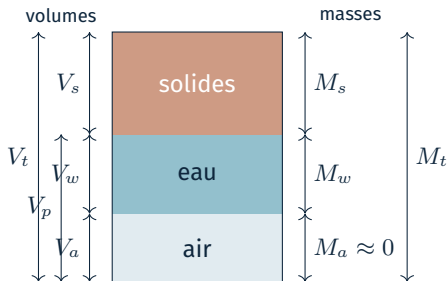
Applications directes

- dimensionnement de l'**irrigation** (dose, fréquence) et du **drainage** (écartement, profondeur);
- **infiltration et ruissellement** : gestion des eaux pluviales, érosion;
- **recharge** des nappes, bilans hydriques;
- **transport de contaminants** (nitrates, pesticides, sels);
- **régime thermique** : gel, germination, géothermie;
- **géotechnique** : compaction, portance, stabilité.

Ce que ce cours apporte

- les *équations* (Darcy, Richards, chaleur, advection–dispersion) et leurs solutions analytiques;
- les *méthodes numériques* pour les résoudre (Python);
- un *outil professionnel* : HYDRUS-1D (Šimůnek et al.), référence mondiale de la modélisation en zone non saturée;
- des *ordres de grandeur* et le sens physique pour critiquer un résultat.

Le sol : un système triphasique



Les trois phases

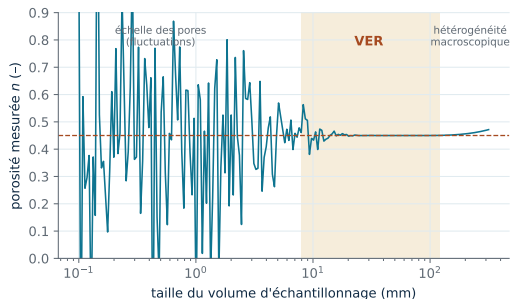
- **solide** : particules minérales (quartz, feldspaths, argiles, oxydes) et matière organique;
- **liquide** : solution du sol (eau + solutés);
- **gazeuse** : air du sol (enrichi en CO_2 , vapeur d'eau).

Espace poral : $V_p = V_w + V_a = V_t - V_s$.

À retenir

Toute la description quantitative du sol repose sur des *rapports* entre ces six grandeurs ($V_s, V_w, V_a, M_s, M_w, V_t$). Apprenez-les une fois pour toutes (Séance 2).

Volume élémentaire représentatif (VER)



VER

Plus petit volume pour lequel une propriété moyenne (porosité, θ , K) devient *indépendante* de la taille du volume : assez grand pour lisser les pores, assez petit pour ignorer l'hétérogénéité macroscopique.

- Le VER fait du sol un **continuum** : $\theta(z, t)$, $h(z, t)$, $K(\theta)$ en chaque point.
- Ordre de grandeur : quelques cm^3 (sable) à quelques dm^3 (sol structuré).
- Sans VER (macropores, fissures) : modèles à double porosité (J6).

Partie 2

La phase solide : texture et granulométrie

Fractions granulométriques et classifications

Fraction	USDA	ISO / CSSC*	Atterberg
argile	$< 2 \mu\text{m}$	$< 2 \mu\text{m}$	$< 2 \mu\text{m}$
limon	$2\text{--}50 \mu\text{m}$	$2\text{--}63 \mu\text{m}$	$2\text{--}20 \mu\text{m}$
sable	$50 \mu\text{m}\text{--}2 \text{ mm}$	$63 \mu\text{m}\text{--}2 \text{ mm}$	$20 \mu\text{m}\text{--}2 \text{ mm}$
gravier	$> 2 \text{ mm}$	$> 2 \text{ mm}$	$> 2 \text{ mm}$

*Système canadien de classification des sols et norme ISO 14688 (génie civil : $63 \mu\text{m}$).

⚠ Attention

Toujours préciser le système utilisé : la limite limon/sable change la classe texturale et les fonctions de pédotransfert (J3).

- Les fractions sont définies sur la **terre fine** ($< 2 \text{ mm}$), en pourcentage massique après destruction de la matière organique et dispersion des agrégats (hexamétaphosphate de sodium).
- Argile : particules *colloïdales*, plates, chargées (surface spécifique énorme).

📖 À retenir

Texture = *proportions* des fractions $\Rightarrow$ propriété quasi permanente du sol;
structure = *arrangement* $\Rightarrow$ propriété qui évolue (J1, séance 2).

Analyse granulométrique : tamisage et sédimentation

Tamisage ($d > 50\text{--}63\text{ }\mu\text{m}$)

Colonne de tamis à mailles décroissantes; on pèse les *refus*. Donne directement la courbe cumulée des sables et graviers.

Sédimentation ($d < 50\text{--}63\text{ }\mu\text{m}$)

Suspension dispersée dans une éprouvette; on mesure la concentration à une profondeur z après un temps t (pipette de Robinson) ou la densité de la suspension (hydromètre de Bouyoucos). La **loi de Stokes** relie t , z et le diamètre équivalent d des particules encore en suspension.

Méthodes modernes

- diffraction laser (distribution en volume, rapide, mais diamètre optique $\neq$ diamètre de Stokes pour les argiles plates);
- analyse d'images, PIDS.

À retenir

Le résultat est une **courbe granulométrique cumulée** : % (masse) de particules de diamètre $< d$. Sa lecture donne les fractions texturales et les diamètres caractéristiques D_{10} , D_{50} , D_{60} .

Loi de Stokes : vitesse de chute d'une particule

Bilan des forces sur une sphère de diamètre d en régime permanent (vitesse limite v) :

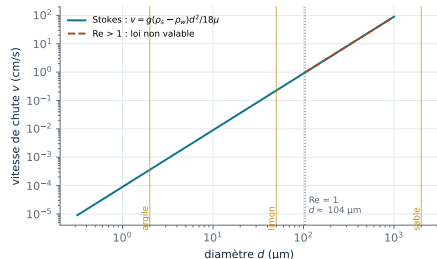
$$\underbrace{\frac{\pi d^3}{6} \rho_s g}_{\text{poids}} - \underbrace{\frac{\pi d^3}{6} \rho_w g}_{\text{Archimède}} - \underbrace{3\pi \mu d v}_{\text{traînée (Stokes)}} = 0$$

Loi de Stokes (1851)

$$v = \frac{g (\rho_s - \rho_w) d^2}{18 \mu} \quad \text{valable si } Re = \frac{\rho_w v d}{\mu} < 1$$

Une particule qui a parcouru z en un temps t a un diamètre équivalent

$$d = \sqrt{\frac{18 \mu z}{g (\rho_s - \rho_w) t}}$$



- Hypothèses : sphères rigides, chute libre sans interaction (suspension diluée $< 5\%$), régime laminaire.
- μ dépend fortement de la température :
 $\mu(10^\circ\text{C}) = 1,31 \text{ mPa s}$, $\mu(20^\circ\text{C}) = 1,00 \text{ mPa s}$,
 $\mu(30^\circ\text{C}) = 0,80 \text{ mPa s}$.

Exemple résolu — temps de prélèvement à la pipette

Énoncé

À 20 °C, après combien de temps toutes les particules de diamètre $> 2\text{ }\mu\text{m}$ (limons et sables) ont-elles quitté la tranche des 10 premiers centimètres d'une éprouvette? Même question pour $d > 50\text{ }\mu\text{m}$. $\rho_s = 2650\text{ kg/m}^3$, $\rho_w = 998\text{ kg/m}^3$, $\mu = 1,00 \times 10^{-3}\text{ Pa s}$.

Solution

$$v = \frac{9,81 \times 1652 \times d^2}{18 \times 10^{-3}} = 9,0 \times 10^5 d^2 \text{ (SI)}$$

$$d = 2\text{ }\mu\text{m} : v = 3,6 \times 10^{-6}\text{ m/s} \Rightarrow t = 0,10/v = 2,8 \times 10^4\text{ s} \approx 7,7\text{ h}$$

$$d = 50\text{ }\mu\text{m} : v = 2,25 \times 10^{-3}\text{ m/s} \Rightarrow t \approx 44\text{ s}$$

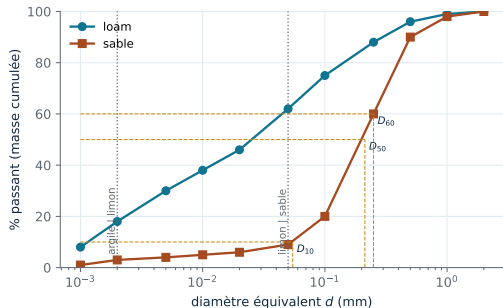
Lecture

Après 44 s, un prélèvement à 10 cm ne contient plus de sable; après 7,7 h, il ne contient plus que de l'argile. La différence entre les deux masses donne la fraction *limon*.

Vérification

$Re = \rho_w v d / \mu$: pour $d = 50\text{ }\mu\text{m}$, $Re = 998 \times 2,25 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-5} / 10^{-3} = 0,11 < 1$: Stokes valide. Pour $d \approx 100\text{ }\mu\text{m}$, $Re \approx 1$: limite de validité (d'où le tamisage pour les sables).

La courbe granulométrique et les diamètres caractéristiques



Diamètres caractéristiques

D_x : diamètre tel que x % de la masse est plus fine.

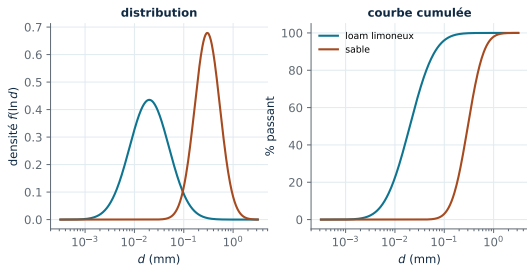
Coefficient d'uniformité $C_u = D_{60}/D_{10}$; coefficient de courbure $C_c = D_{30}^2/(D_{10}D_{60})$.

- $C_u < 3$: sol *uniforme* (dunes, sables de plage);
 $C_u > 15$: bien *gradué*.
- D_{10} (diamètre efficace) contrôle la perméabilité : Hazen, $K_s \approx C D_{10}^2$ (I4).
- Les fractions texturales se lisent aux abscisses $2 \mu m$ et $50 \mu m$.

À retenir

Interpolation : toujours en *échelle logarithmique* du diamètre (atelier, exercice 2).

Distributions granulométriques continues



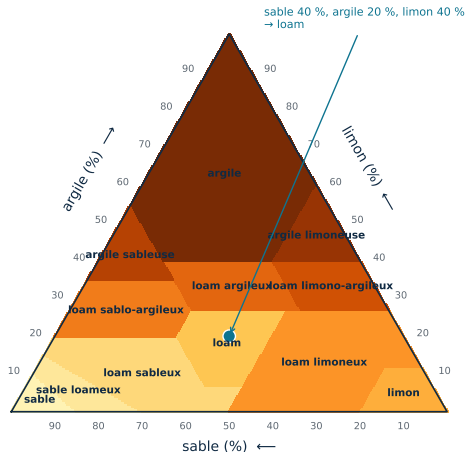
On modélise souvent la courbe cumulée par une loi **log-normale** :

$$F(d) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{\ln d - \ln d_g}{\sqrt{2} \ln \sigma_g} \right) \right]$$

avec d_g le diamètre moyen géométrique et σ_g l'écart-type géométrique (Shirazi & Boersma, 1984).

- Utile pour *compléter* une courbe mesurée en peu de points et pour les fonctions de pédotransfert (Arya & Paris, 1981 : de la granulométrie à la courbe de rétention, §3).
- Alternatives : Fredlund et al. (2000), distributions bimodales.

Le triangle textural (USDA)



- Chaque point du triangle représente une composition (sable, limon, argile) dont la somme fait 100 %.
- 12 classes texturales USDA; le *loam* est un sol « équilibré » (7–27 % d'argile, 28–50 % de limon, < 52 % de sable).

💡 Atelier, exercice 4

Vous programmerez la classification (règles sur sable/argile/limon) et le tracé du triangle pour situer vos échantillons.

Surface spécifique

Surface spécifique S_s

Aire des surfaces solides par unité de masse (m^2/g) ou de volume. Pour des sphères de diamètre d :

$$S_s = \frac{\text{aire}}{\text{masse}} = \frac{\pi d^2}{\rho_s \pi d^3 / 6} = \frac{6}{\rho_s d}$$

Exemple

Sable ($d = 0,5 \text{ mm}$) : $S_s = 6 / (2650 \times 5 \times 10^{-4}) = 4,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{g}$.

Argile ($d = 1 \text{ }\mu\text{m}$, sphérique) : $S_s = 2,3 \text{ m}^2/\text{g}$; en réalité, les feuillets (épaisseur $\sim 1 \text{ nm}$) donnent $10\text{--}800 \text{ m}^2/\text{g}$.

Minéral	S_s (m^2/g)	CEC (cmol/L)
quartz (sable)	$< 0,1$	≈ 0
kaolinite	10–20	3–15
illite	70–120	20–40
smectite (montmorillonite)	600–800	80–150
matière organique	500–800	150–300

À retenir

La surface spécifique gouverne l'*adsorption* (eau, solutés), la *rétenion aux faibles potentiels* (J_3), la *plasticité* et le *gonflement*.

Minéralogie des argiles : ce qui compte pour l'eau

- **Phyllosilicates** : empilements de feuillets tétraédriques (Si) et octaédriques (Al, Mg).
- **Kaolinite** (1 :1) : feuillets liés par des ponts H, non gonflante, faible CEC.
- **Illite** (2 :1) : K^+ interfoliaire fixé, peu gonflante.
- **Smectites** (2 :1) : cations échangeables hydratés entre feuillets $\Rightarrow$ *gonflement*, fissuration au séchage (vertisols).
- **Oxydes** de Fe/Al (sols tropicaux) : charges variables, forte agrégation.

Conséquences hydrodynamiques

- Sols smectitiques : θ élevée au point de flétrissement, conductivité très faible, *mais* fissures $\Rightarrow$ écoulements préférentiels.
- Sols kaolinitiques : comportement proche d'un limon fin.
- Sodicit  (Na⁺ échangeable) : dispersion des argiles, croûtes, chute de K_s (J7).

Voir Hillel (2004), chap. 4; Jury & Horton (2004), chap. 1.

Partie 3

Relations masse-volume

Définitions fondamentales

Masses volumiques

$$\rho_s = \frac{M_s}{V_s} \quad (\approx 2,65 \text{ g/cm}^3 \text{ minéral})$$

$$\rho_b = \frac{M_s}{V_t} \quad (\text{apparente sèche, } 1,0\text{--}1,8)$$

$$\rho_w = \frac{M_w}{V_w} \quad (\approx 1,00 \text{ g/cm}^3)$$

Porosité et indice des vides

$$n = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_w + V_a}{V_t} \quad e = \frac{V_p}{V_s} = \frac{n}{1 - n}$$

Teneurs en eau

$$w = \frac{M_w}{M_s} \quad (\text{massique, kg/kg})$$

$$\theta = \frac{V_w}{V_t} \quad (\text{volumique, m}^3/\text{m}^3)$$

$$S = \frac{V_w}{V_p} = \frac{\theta}{n} \quad (\text{degré de saturation})$$

$$\theta_a = \frac{V_a}{V_t} = n - \theta \quad (\text{porosité d'aération})$$

Relations à connaître

$$n = 1 - \frac{\rho_b}{\rho_s}, \quad \theta = w \frac{\rho_b}{\rho_w}, \quad \theta_s = n \text{ (si saturé)}$$

Pourquoi θ plutôt que w ? La hauteur d'eau équivalente

- θ est une *fraction de volume* : une tranche de sol d'épaisseur Δz contient une lame d'eau

$$D_w = \theta \Delta z$$

directement comparable à une pluie, une irrigation ou une évapotranspiration (mm).

- Stock d'eau d'un profil :

$$W = \int_0^L \theta(z) dz \approx \sum_i \theta_i \Delta z_i.$$

- w est ce que l'on *mesure* (pesée); θ est ce que l'on *utilise*. Le passage exige ρ_b .

💡 Exemple

Un loam ($\rho_b = 1,35 \text{ g/cm}^3$) a $w = 0,22$ sur 0–30 cm et $w = 0,18$ sur 30–60 cm.

✅ Solution

$$\theta_1 = 0,22 \times 1,35 = 0,297; \theta_2 = 0,18 \times 1,35 = 0,243.$$

$$W = 0,297 \times 300 + 0,243 \times 300 = 89 + 73 = 162 \text{ mm sur 60 cm.}$$

$$\text{Porosité } n = 1 - 1,35/2,65 = 0,49; S_1 = 0,297/0,49 = 0,61.$$

Exemple résolu — un échantillon cylindrique complet

Données

Cylindre de $V_t = 100 \text{ cm}^3$.
Masse humide $M_t = 178,4 \text{ g}$; masse sèche
(105 °C, 24 h) $M_s = 148,0 \text{ g}$; $\rho_s = 2,65 \text{ g/cm}^3$.

Solution

$$M_w = 178,4 - 148,0 = 30,4 \text{ g} \Rightarrow V_w = 30,4 \text{ cm}^3$$

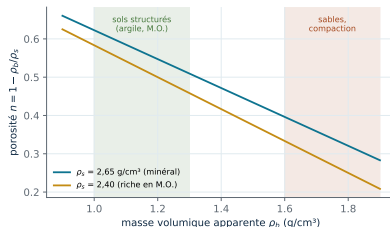
$$\rho_b = 148,0/100 = 1,48 \text{ g/cm}^3$$

$$V_s = 148,0/2,65 = 55,8 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_p = 44,2 \text{ cm}^3$$

$$n = 0,442 \quad e = 0,442/0,558 = 0,79$$

$$w = 30,4/148,0 = 0,205 \quad \theta = 0,304$$

$$S = 0,304/0,442 = 0,69 \quad \theta_a = 0,138$$



À retenir

Vérification : $\theta = w \rho_b / \rho_w = 0,205 \times 1,48 = 0,304 \checkmark$.
Porosité d'aération $\theta_a = 13,8 \% > 10 \%$: aération suffisante pour les racines.

Valeurs typiques et seuils

Sol	ρ_b (g/cm ³)	n (-)	ρ_b critique*
sable	1,5–1,8	0,32–0,43	1,75–1,85
loam	1,3–1,5	0,43–0,51	1,55–1,65
loam limoneux	1,2–1,4	0,47–0,55	1,45–1,55
argile	1,0–1,3	0,51–0,62	1,35–1,45
tourbe	0,1–0,3	0,80–0,95	—

*masse volumique apparente au-delà de laquelle la croissance racinaire est restreinte (USDA-NRCS).

- ρ_s : 2,60–2,75 (minéraux); 1,2–1,5 (matière organique); ρ_s d'un sol $\approx 2,65 - 0,02 \times (\% \text{ M.O.})$.
- La porosité totale varie *peu* entre textures; c'est la *distribution de taille des pores* qui change tout (J3).
- θ_a critique $\approx 0,10$: en dessous, diffusion de l'O₂ insuffisante.

À retenir

ρ_b est la variable d'état la plus simple pour suivre la *compaction* et l'évolution de la structure.

Structure du sol : agrégats et porosité structurale

Structure

Arrangement des particules en *agrégats* (grumeleuse, polyédrique, prismatique, massive, particulaire) et réseau de pores qui en résulte.

- **Porosité texturale** : entre les particules élémentaires (micropores, $< 30 \mu\text{m}$) — dépend de la texture.
- **Porosité structurale** : entre les agrégats, fissures, galeries biologiques (macropores, $> 100 \mu\text{m}$) — dépend de la gestion (travail du sol, matière organique, racines, vers de terre).

Conséquences

- Les macropores conduisent l'eau à saturation (K_s multipliée par 10-1000) mais se vident dès $h < -10 \text{ cm}$.
- La rétention aux faibles potentiels (0 à -100 cm) est *structurale*; au-delà, elle est *texturale*.
- Stabilité des agrégats $\Rightarrow$ résistance à la battance et à l'érosion.

Mesure : tomographie X, courbes de rétention près de la saturation, test de stabilité (Le Bissonnais).

Compaction et gestion

- La compaction réduit la *porosité structurale* : $\rho_b \nearrow$, $n \searrow$, macropores détruits, $K_s \searrow$, $\theta_a \searrow$.
- Facteurs : passages d'engins sur sol humide (pression de contact, charge à l'essieu), piétinement, travail du sol répété (semelle de labour).
- Indicateurs : ρ_b , résistance à la pénétration (> 2 MPa limitant), porosité d'aération à la capacité au champ ($< 10\%$).

💡 Ordre de grandeur

Un loam passe de $\rho_b = 1,30$ à $1,55 \text{ g/cm}^3$ sous trafic : n passe de $0,51$ à $0,42$; si θ à la capacité au champ vaut $0,33$, θ_a chute de $0,18$ à $0,09$: **seuil critique franchi**.

📖 À retenir

Les relations masse-volume suffisent à diagnostiquer une compaction ; ses effets hydrodynamiques (K , rétention) seront quantifiés aux jours 3 et 4.

Méthodes de mesure

Masse volumique apparente

- cylindre de volume connu ($100\text{--}250\text{ cm}^3$), séchage à 105 °C pendant 24 h ;
- méthode de la motte paraffinée (sols pierreux ou fissurés) ;
- excavation + sable calibré ou membrane ;
- gamma-densimétrie (transmission), non destructive.

Masse volumique des solides

Pycnomètre à eau ou à hélium : V_s par déplacement de fluide.

Teneur en eau gravimétrique

Pesée humide/sèche ; référence pour l'étalonnage des sondes (TDR, capacitives, J_2).

Incertitudes

Volume du cylindre ($\pm 2\%$), compression à l'enfoncement, pertes de sol : ρ_b connue à $\pm 0,05\text{ g/cm}^3$, soit $\pm 0,02$ sur n .

Partie 4

Analyse dimensionnelle

Dimensions et homogénéité

- Dimensions fondamentales : longueur [L], masse [M], temps [T], température [Θ].
- Toute équation physique doit être **homogène** : chaque terme a les mêmes dimensions.
- Grandeurs du cours : θ [-], h [L], q [L T⁻¹], K [L T⁻¹], $C(h) = d\theta/dh$ [L⁻¹], D [L² T⁻¹], μ [M L⁻¹ T⁻¹], λ (conductivité thermique) [M L T⁻³ Θ⁻¹].

💡 Vérifier la loi de Stokes

$$[v] = \frac{[g][\rho][d^2]}{[\mu]} = \frac{\text{L T}^{-2} \cdot \text{M L}^{-3} \cdot \text{L}^2}{\text{M L}^{-1} \text{T}^{-1}} = \text{L T}^{-1} \checkmark$$

📌 À retenir

Réflexe d'ingénieur : *avant* de calculer, vérifier les dimensions; *après*, vérifier l'ordre de grandeur. HYDRUS-1D vous demandera de choisir des unités (cm, jours) et ne les vérifiera pas pour vous.

Théorème de Vaschy–Buckingham (Π)

Énoncé

Si un phénomène fait intervenir n grandeurs physiques décrites par k dimensions fondamentales indépendantes, il peut s'exprimer par une relation entre $n - k$ nombres sans dimension $\Pi_1, \dots, \Pi_{n-k}$:

$$f(\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_{n-k}) = 0$$

Méthode

- 1 lister les grandeurs pertinentes et leurs dimensions;
- 2 choisir k grandeurs « répétitives » indépendantes;
- 3 former chaque Π = grandeur restante $\times$ produit de puissances des répétitives; résoudre pour annuler les dimensions.

💡 Chute d'une particule

$v = f(d, g, \Delta\rho, \mu) : n = 5, k = 3 \text{ (M, L, T)} \Rightarrow 2$ nombres Π . Répétitives : $d, \Delta\rho, \mu$.

$$\Pi_1 = v d^a \Delta\rho^b \mu^c$$

$$[\Pi_1] = \text{L T}^{-1} \cdot \text{L}^a \cdot (\text{M L}^{-3})^b \cdot (\text{M L}^{-1} \text{T}^{-1})^c$$

$$\text{M} : b + c = 0; \text{T} : -1 - c = 0; \text{L} : 1 + a - 3b - c = 0 \\ \Rightarrow a = 1, b = 1, c = -1 :$$

$$\Pi_1 = \frac{v d \Delta\rho}{\mu} \text{ (Reynolds)}, \quad \Pi_2 = \frac{g d^3 \Delta\rho^2}{\mu^2} \text{ (Galilée)}$$

Régime de Stokes : $\Pi_1 \propto \Pi_2$, soit $v \propto g \Delta\rho d^2 / \mu$: la loi de Stokes à la constante 1/18 près.

Application aux milieux poreux : perméabilité et Reynolds

💡 Conductivité hydraulique

K_s dépend du fluide (ρ_w, μ, g) et du milieu (longueur caractéristique d) : $K_s = f(\rho_w, \mu, g, d), n = 5, k = 3 \Rightarrow 2 \Pi$.

$$\Pi = \frac{K_s \mu}{\rho_w g d^2} \Rightarrow \boxed{K_s = \frac{k \rho_w g}{\mu}}, k \propto d^2 [\text{L}^2]$$

k : perméabilité intrinsèque (propriété du milieu seul). Pour l'eau à 20 °C : $K_s [\text{m/s}] \approx 10^7 k [\text{m}^2]$.

💡 Validité de Darcy

Nombre de Reynolds du pore : $Re = \frac{\rho_w q d_{10}}{\mu}$. Darcy (écoulement laminaire) valable pour $Re \lesssim 1-10$.

Sable $d_{10} = 0,2 \text{ mm}$, $q = 10^{-4} \text{ m/s}$: $Re = 998 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-4} / 10^{-3} = 0,02 \checkmark$

📖 À retenir

L'analyse dimensionnelle ne donne pas les constantes (1/18, Kozeny-Carman 1/180) mais elle donne la *forme* des lois et permet la mise à l'échelle (similitude, J10).

Partie 5

Atelier Python

Le notebook du jour : J01_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), $\approx$ 60 min :

- 1 relations masse-volume sur 12 échantillons (J01_echantillons.csv);
- 2 courbes granulométriques, D_{10} , D_{50} , D_{60} , C_u , fractions USDA (J01_granulometrie.csv);
- 3 loi de Stokes : table des temps de prélèvement, effet de la température, limite de validité;
- 4 triangle textural : classification et tracé.

```
1 import numpy as np, pandas as pd
2 df = pd.read_csv("data/J01_echantillons.csv")
3 df["rho_b"] = df["M_s"] / df["V_t"]
4 df["w"] = (df["M_t"] - df["M_s"]) / df["M_s"]
5 df["theta"] = df["w"] * df["rho_b"] / 1.0
6 df["n"] = 1 - df["rho_b"] / df["rho_s"]
7 df["S"] = df["theta"] / df["n"]
```

À retenir

Le notebook *instructeur* contient le code complet et les résultats; il est distribué demain matin.

Exercice 1 — Relations masse–volume

Énoncé

Le fichier J01_echantillons.csv contient, pour 12 échantillons prélevés au cylindre ($V_t = 100 \text{ cm}^3$) dans deux parcelles (témoin et trafiquée), la masse humide M_t , la masse sèche M_s et la masse volumique des solides ρ_s .

- 1 Calculer ρ_b , w , θ , n , e , S et θ_a pour chaque échantillon.
- 2 Comparer les deux parcelles (moyennes, boîtes à moustaches) : la parcelle trafiquée est-elle compactée ? Quels échantillons franchissent le seuil $\theta_a < 0,10$?
- 3 Calculer le stock d'eau (mm) d'un profil de 0–60 cm en supposant les échantillons représentatifs de tranches de 10 cm.

Exercices 2 et 3 — Granulométrie et loi de Stokes

Exercice 2 — Courbes granulométriques

J01_granulometrie.csv : % passant en fonction du diamètre pour trois sols. Tracer les courbes (échelle log), calculer par interpolation log-linéaire D_{10} , D_{30} , D_{50} , D_{60} , C_u , C_c , puis les fractions argile/limon/sable (USDA et ISO). Ajuster une loi log-normale (d_g , σ_g) sur l'un des sols.

Exercice 3 — Sédimentation

Écrire une fonction `stokes(d, T)` qui retourne la vitesse de chute à la température T (viscosité interpolée dans une table). Produire la table des temps de prélèvement à 10 cm pour $d = 50, 20, 5$ et $2 \mu\text{m}$ à 15, 20 et 25 °C. Déterminer le diamètre pour lequel $Re = 1$.

Exercice 4 (et bonus) — Triangle textural



Exercice 4 — Classification

Programmer `classe_usda(sable, argile)` (règles du triangle), tracer le triangle avec `matplotlib` (coordonnées ternaires) et y placer les trois sols de l'exercice 2 ainsi que les 12 échantillons de l'exercice 1 (compositions fournies).



Bonus — Analyse dimensionnelle

Avec `sympy`, retrouver les exposants des nombres Π de la chute d'une particule et vérifier numériquement que $v d \Delta\rho/\mu$ est proportionnel à $g d^3 \Delta\rho^2/\mu^2$ dans le régime de Stokes.

À retenir

Concepts

- Le sol est un milieu poreux triphasique décrit à l'échelle du VER.
- Texture (permanente) $\neq$ structure (évolutive).
- Stokes : $v \propto d^2$, valable pour $Re < 1$ ($d \lesssim 100 \mu\text{m}$).
- Surface spécifique : de 10^{-2} (sable) à $10^3 \text{ m}^2/\text{g}$ (smectites).

Formules

$$n = 1 - \rho_b / \rho_s, \quad e = n / (1 - n)$$

$$\theta = w \rho_b / \rho_w, \quad S = \theta / n$$

$$\theta_a = n - \theta, \quad D_w = \theta \Delta z$$

$$v = \frac{g(\rho_s - \rho_w)d^2}{18\mu}, \quad K_s = \frac{k\rho_w g}{\mu}$$

Pour demain (Jour 2 — teneur en eau et potentiel)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 2 (sections 2.2 à 2.8); revoir la notion d'énergie potentielle et de pression hydrostatique.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 1.
- Roth, K. (2007). *Soil Physics — Lecture Notes*. Univ. Heidelberg, chap. 1 et 3.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 1.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press, chap. 2–4.
- Shirazi, M. A., Boersma, L. (1984). A unifying quantitative analysis of soil texture. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 48, 142–147.
- Arya, L. M., Paris, J. F. (1981). A physicoempirical model to predict the soil moisture characteristic from particle-size distribution and bulk density data. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 45, 1023–1030.
- Soil Survey Staff (2014). *Kellogg Soil Survey Laboratory Methods Manual*. USDA-NRCS.